

Лабораторная работа № 5

Операционные системы — НПИбд-01-25

Взваров Михаил

В отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы № 5 по дисциплине «Операционные системы».

Приведены ход выполнения работы, полученные результаты и выводы.

Содержание

1	Отчёт по лабораторной работе № 5	6
1.1	1. Цель работы	6
1.2	2. Задание	6
1.3	3. Теоретические сведения	7
1.4	4. Ход выполнения работы	8
1.5	5. Результаты	10
1.6	6. Выводы	11
1.7	7. Ответы на контрольные вопросы	12
1.8	Список литературы	13

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Отчёт по лабораторной работе № 5

Дисциплина: Архитектура компьютеров / Системное программное обеспечение
Тема: Менеджер паролей „pass“ и управление файлами конфигурации с помощью „chezmoi“

Студент: Взваров Михаил **Группа:** НПИбд-01-25 **Логин:** vzvarovmikhail **Электронная почта:** 1032251972@rudn.ru **Дата:** 31.08.2026

1.1 1. Цель работы

Изучить и практически освоить:

1. Стандартный Unix-менеджер паролей „pass“ (хранение паролей в файловой системе с шифрованием GPG, организация структуры хранилища, работа с Git).
 2. Инструмент „chezmoi“ для управления конфигурационными файлами (dotfiles) домашнего каталога пользователя, включая шаблоны и синхронизацию между несколькими машинами.
-

1.2 2. Задание

1. Установить „pass“ (или „gopass“).

2. Создать (при необходимости) GPG-ключ и инициализировать хранилище паролей.
 3. Настроить синхронизацию хранилища через Git.
 4. Добавить несколько тестовых записей, соблюдая рекомендуемую семантическую структуру.
 5. Установить „chezmoi“.
 6. Создать или подключить репозиторий dotfiles.
 7. Освоить основные команды: „init“, „add“, „apply“, „diff“, „edit“, „update“, работу с шаблонами.
 8. Подготовить отчёт с выводами.
-

1.3 3. Теоретические сведения

1.3.1 3.1. Менеджер паролей pass

- Данные хранятся в каталоге „~/password-store“ в виде обычных файлов и папок.
 - Каждый файл с паролем шифруется с помощью GPG.
 - Рекомендуемая структура имён:
 - „example.com.gpg“
 - „example.com/user.gpg“
 - „user@example.com.gpg“
 - „example.com:22/user.gpg“
 - Основная реализация — shell-скрипты („pass“). Альтернатива — „gopass“ (написан на Go).
-

1.3.2 3.2. Управление конфигурацией — chezmoi

- Исходные файлы конфигурации хранятся в `~/.local/share/chezmoi`.
 - Локальные настройки машины — в `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`.
 - Файлы, которые отличаются на разных компьютерах, оформляются как шаблоны (расширение `„.tpl“` или каталог `„chezmoitemplates“`).
 - Используется синтаксис шаблонов языка Go.
 - Основные команды: `„chezmoi init“`, `„chezmoi apply“`, `„chezmoi diff“`, `„chezmoi edit“`, `„chezmoi update“`.
-

1.4 4. Ход выполнения работы

1.4.1 4.1. Работа с pass

Установка (Fedora):

'''bash Проверка и создание GPG-ключа: bash

`gpg --list-secret-keys` # при отсутствии ключа: `gpg --full-generate-key`

Параметры созданного GPG-ключа: Параметр Значение Тип RSA and
RSA Размер 4096 Срок действия 0 (бессрочно) Имя Mikhail Vzvarov Email
1032251972@rudn.ru

##Инициализация хранилища: bash

`pass init 1032251972@rudn.ru`

Инициализация Git и добавление удалённого репозитория: bash

`pass git init` `pass git remote add origin git@github.com:vzvarovmikhail/password-store.git`

```
###Добавление тестовых записей: bash
pass insert example.com pass insert example.com/vzvarovmikhail pass insert
user@example.com:22 pass insert social/vk.com pass insert social/tg.com pass
insert work/mail.ru
```

```
###Просмотр и синхронизация: bash
pass pass git push pass git status
```

###4.2. Работа с chezmoi

Установка: bash

```
sudo dnf install -y chezmoi
```

Проверка установки: bash

```
chezmoi --version
```

Создание и подключение репозитория: bash

```
gh repo create dotfiles --private chezmoi init git@github.com:vzvarovmikhail/dotfiles.git
```

1.4.2 Проверка изменений и применение:

```
bash
```

```
chezmoi diff chezmoi apply -v
```

Добавление файла с шаблоном: bash

```
chezmoi add --template ~/.bashrc chezmoi edit ~/.bashrc
```

1.4.3 Настройка автоматического коммита:

```
bash
```

```
nano ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
```

Содержимое файла: toml

```
[git] autoCommit = true autoPush = true
```

```
###Ежедневные операции: bash
```

```
chezmoi update chezmoi git pull --autostash --rebase && chezmoi diff
```

Просмотр доступных переменных шаблона: bash

```
chezmoi data
```

1.5 5. Результаты

- Хранилище паролей успешно инициализировано и зашифровано с помощью GPG.
 - Создана структура каталогов и файлов в соответствии с рекомендуемой семантикой.
 - Настроена синхронизация через Git.
 - Установлен и настроен „chezmoi“.
 - Подключён собственный репозиторий dotfiles.
 - Освоена работа с обычными файлами и шаблонами.
 - Проверены основные команды управления конфигурацией.
-

1.6 6. Выводы

В ходе лабораторной работы были практически освоены два важных инструмента:

1. **„pass“** — простой и соответствующий философии Unix менеджер паролей. Пароли хранятся в обычной файловой системе, шифруются GPG и легко синхронизируются через Git. Рекомендуемая структура имён файлов позволяет удобно работать как вручную, так и через дополнительные программы.
2. **„chezmoi“** — удобный способ централизованного управления конфигурационными файлами. Позволяет хранить dotfiles в Git-репозитории, автоматически применять изменения на разных машинах и использовать шаблоны для учёта различий между системами (имя хоста, операционная система, архитектура и т.д.).

Полученные навыки позволяют:

- безопасно хранить и синхронизировать пароли;
- поддерживать одинаковую (или адаптированную) рабочую среду на нескольких компьютерах;
- автоматизировать процесс настройки новой машины одной командой `„chezmoi init –apply“`.

Работа выполнена полностью. Все основные команды проверены на практике под учётной записью „vzvarovmikhail“.

1.7 7. Ответы на контрольные вопросы

1. В чём основное преимущество „pass“ по сравнению с обычными менеджерами паролей? Данные хранятся в открытой файловой системе в виде обычных файлов и каталогов, шифруются стандартным GPG, легко синхронизируются через Git и полностью соответствуют Unix-философии («всё есть файл»).

2. Зачем нужна семантическая структура имён в хранилище „pass“? Чтобы сторонние программы могли правильно определять хост, пользователя и порт без дополнительного описания.

3. Что хранится в каталоге „~/local/share/chezmoi“? Рабочая копия репозитория dotfiles (исходные файлы конфигурации).

4. Чем отличаются обычные файлы от шаблонов в „chezmoi“? Обычные файлы копируются дословно на все машины. Шаблоны (.tmpl) обрабатываются с подстановкой переменных и позволяют получать разное содержимое на разных компьютерах.

5. Как быстро развернуть свои настройки на новой машине? Одной командой:

```
'''bash chezmoi init --apply git@github.com:vzvarovmikhail/dotfiles.git
```

6. Что такое native messaging в контексте browserpass?

Ответ: Это механизм взаимодействия между браузерным расширением и установленной на системе программой browserpass, который позволяет расширению получать пароли из хранилища pass.

7. Для чего используется команда pass git status?

Ответ: Для проверки состояния синхронизации хранилища паролей с Git-репозиторием.

1.8 Список литературы

1. Password Store — The standard Unix password manager. URL: <https://www.passwordstore.org/> (дата обращения: 31.08.2026).
2. Документация chezmoi. URL: <https://www.chezmoi.io/> (дата обращения: 31.08.2026).
3. GnuPG — The GNU Privacy Guard. URL: <https://gnupg.org/> (дата обращения: 31.08.2026).
4. Git — распределённая система управления версиями. URL: <https://git-scm.com/> (дата обращения: 31.08.2026).
5. Методические указания к лабораторной работе № 5 «Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации».